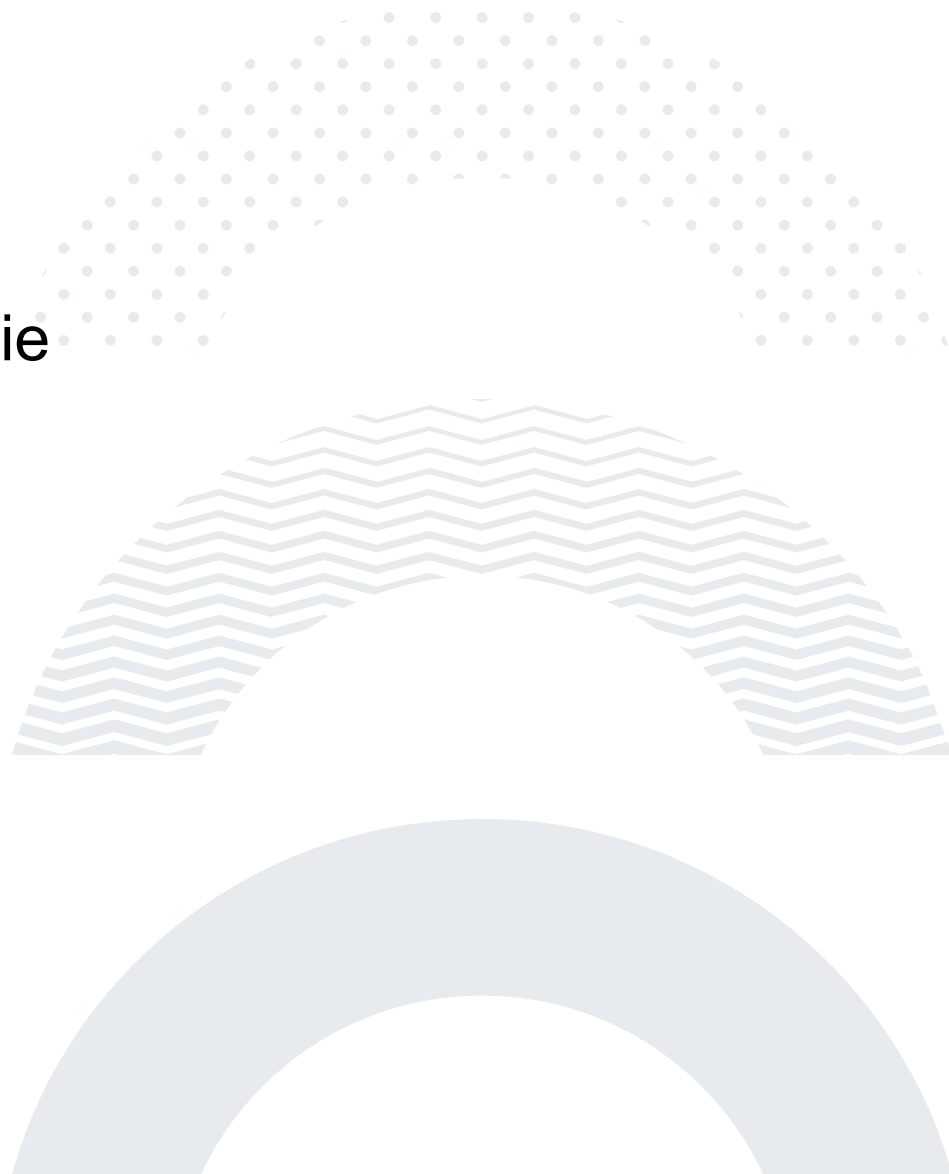


Databases

SELECT WHERE

Inhoudstafel

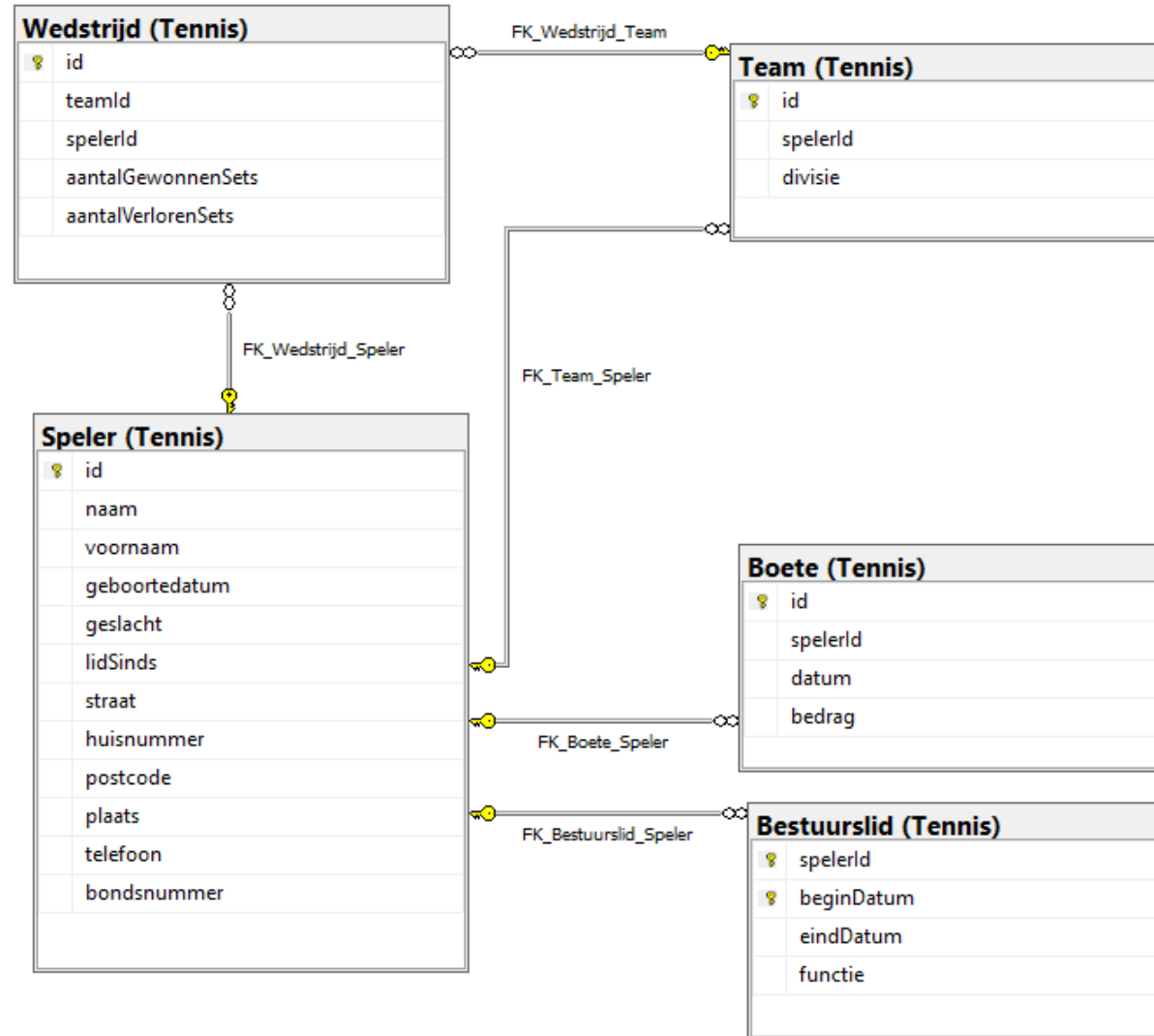
- Voorstelling van Tennis database:
- Raadplegen van tabellen – SELECT instructie
- Voorwaarden en operatoren in WHERE
- DISTINCT in SELECT-instructie
- CASE in SELECT-instructie
- ORDER BY component (deel 1)



Voorstelling Tennis database

- Volgende dia's stellen tabellen Speler, Bestuurslid, Boete, Team en Wedstrijd voor
- Deze database is een oude database met veel records
- Ideaal om alle theorie mee uit te leggen.

Tennis database



! PK
spelerId + beginDatum

Speler

[-] [grid icon] Tennis.Speler
[-] [folder icon] Columns
[id icon] id (PK, int, not null)
[icon] naam (char(15), not null)
[icon] voornaam (char(15), not null)
[icon] geboortedatum (date, null)
[icon] geslacht (char(1), not null)
[icon] lidSinds (smallint, not null)
[icon] straat (varchar(30), not null)
[icon] huisnummer (char(4), null)
[icon] postcode (char(6), null)
[icon] plaats (varchar(30), not null)
[icon] telefoon (char(13), null)
[icon] bondsnummer (char(4), null)
[-] [folder icon] Keys
[id icon] PK_Speler

Hierin zitten alle spelers met hun gegevens

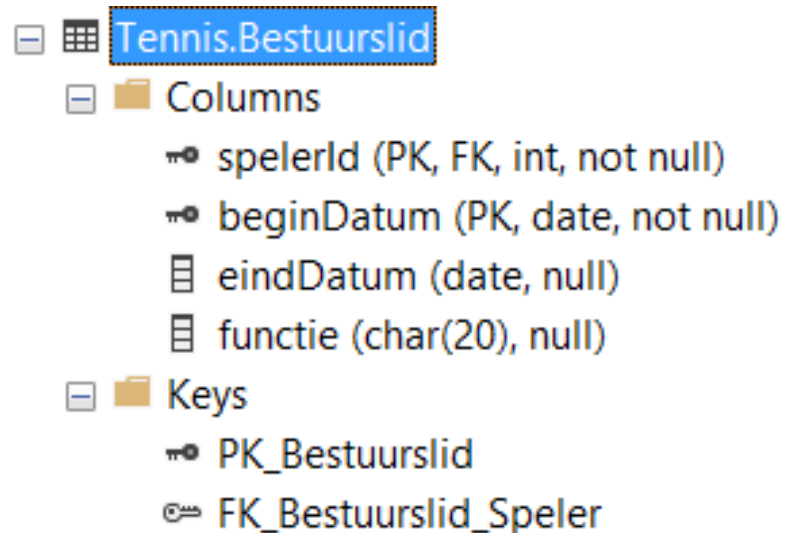
- Primary Key is "id"
- bondsnummer:
 - Ingevuld → speler die officiële matches speelt.
 - Indien NULL → recreatieve speler.

Speler

- Inhoud:

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
8	Niewenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
27	Cools	Marjan	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

Bestuurslid



- Sommige spelers zijn bestuurslid
Welke speler dat is, zie je aan het "spelerId", een foreign key naar de tabel *Speler*.
- Als je bestuurslid wordt, is er altijd een "beginDatum".
- Een "eindDatum" is niet verplicht.
- Functie zegt wat je juist doet|gedaan hebt.
 - Penningmeester, voorzitter, ...

Bestuurslid

- Inhoud:

spelerId	beginDatum	eindDatum	functie
2	1990-01-01	1992-12-31	Voorzitter
2	1994-01-01	NULL	Lid
6	1990-01-01	1990-12-31	Secretaris
6	1991-01-01	1992-12-31	Lid
6	1992-01-01	1993-12-31	Penningmeester
6	1993-01-01	NULL	Voorzitter
8	1990-01-01	1990-12-31	Penningmeester
8	1991-01-01	1991-12-31	Secretaris
8	1993-01-01	1993-12-31	Lid
8	1994-01-01	NULL	Lid
27	1990-01-01	1990-12-31	Lid
27	1991-01-01	1991-12-31	Penningmeester
27	1993-01-01	1993-12-31	Penningmeester
57	1992-01-01	1992-12-31	Secretaris
95	1994-01-01	NULL	Penningmeester
112	1992-01-01	1992-12-31	Lid
112	1994-01-01	NULL	Secretaris

Boete

[-] [grid icon]	Tennis.Boete
[-] [folder icon]	Columns
[-] [key icon]	id (PK, int, not null)
[-] [key icon]	spelerId (FK, int, not null)
[-] [calendar icon]	datum (date, not null)
[-] [calendar icon]	bedrag (money, not null)
[-] [folder icon]	Keys
[-] [key icon]	PK_Boete
[-] [key icon]	FK_Boete_Speler

- Soms krijgt een speler een boete, gekend door zijn "spelerId"
- De boete is altijd op een bepaalde datum uitgeschreven en voor een bepaald bedrag.
- Het boetebedrag kan cijfers na de komma bevatten.

id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2000-12-08	100,1234
2	44	2001-05-05	75,5678
3	27	2003-09-10	100,789
4	104	2004-12-08	50,2345
5	44	2000-12-08	25,5487
6	8	2000-12-08	25,0045
7	44	2002-12-30	30,0078
8	27	2004-11-12	75,0457

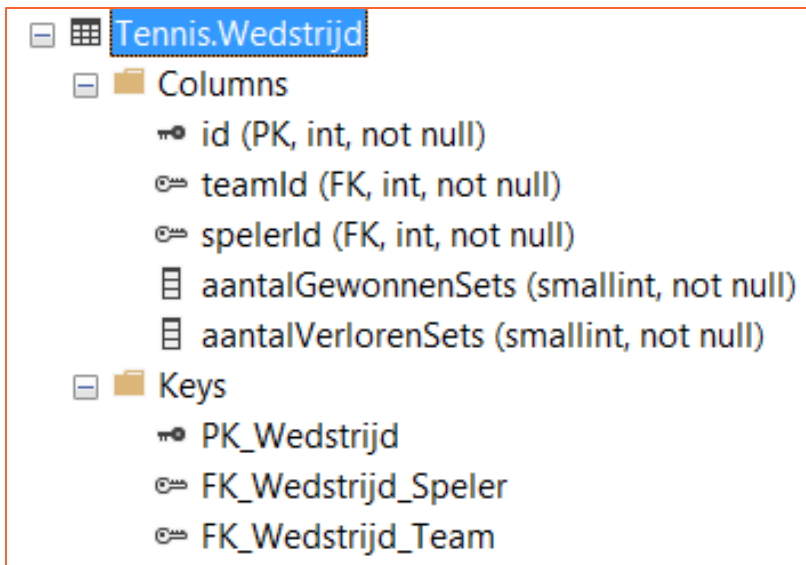
Team

[-]	[+]	Tennis.Team
[-]	[+]	Columns
		id (PK, int, not null)
		spelerId (FK, int, not null)
		divisie (char(6), not null)
[-]	[+]	Keys
		PK_Team
		FK_Team_Speler

id	spelerId	divisie
1	6	ere
2	27	tweede

- Hier vind je de teams terug.
- "spelerId" = de aanvoerder van het team. (foreign key naar tabel *Speler*)
- Als je wil weten welke spelers voor een bepaald team speelden, moet je dit via de tabel "Wedstrijd" gaan bekijken.

Wedstrijd



The screenshot shows a database schema tool interface. At the top, a table named 'Tennis.Wedstrijd' is selected. Below it, the 'Columns' section lists five attributes: 'id' (PK, int, not null), 'teamId' (FK, int, not null), 'spelerId' (FK, int, not null), 'aantalGewonnenSets' (smallint, not null), and 'aantalVerlorenSets' (smallint, not null). Below the columns, the 'Keys' section lists three keys: 'PK_Wedstrijd' (the primary key), 'FK_Wedstrijd_Speler', and 'FK_Wedstrijd_Team'.

Tennis.Wedstrijd	
Columns	
id	(PK, int, not null)
teamId	(FK, int, not null)
spelerId	(FK, int, not null)
aantalGewonnenSets	(smallint, not null)
aantalVerlorenSets	(smallint, not null)
Keys	
PK_Wedstrijd	
FK_Wedstrijd_Speler	
FK_Wedstrijd_Team	

- Elke wedstrijd wordt maar door één speler gespeeld.
 - De tegenspeler is iemand van een andere club en deze zit niet in onze databank.
- In "aantalGewonnenSets" en "aantalVerlorenSets" zit het aantal sets dat ze gewonnen of verloren hebben.
 - Je wint een match met 3 gewonnen sets
- Elke wedstrijd wordt gespeeld door een team (zie "teamId", foreign key naar de tabel *Team*).

Wedstrijd

- Inhoud

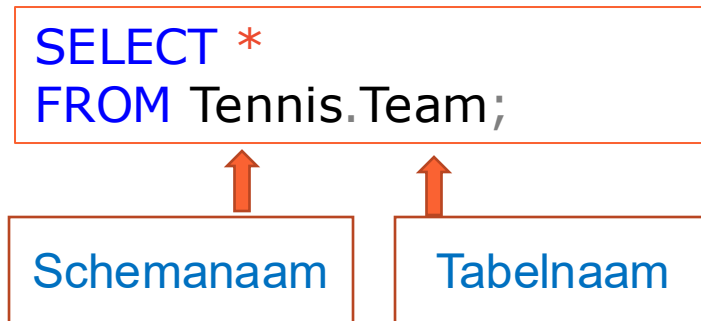
id	teamId	spelerId	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
1	1	6	3	1
2	1	6	2	3
3	1	6	3	0
4	1	44	3	2
5	1	83	0	3
6	1	2	1	3
7	1	57	3	0
8	1	8	0	3
9	2	27	3	2
10	2	104	3	2
11	2	112	2	3
12	2	112	1	3
13	2	8	0	3

Raadplegen van tabellen

- Gegevens in tabellen kunnen geselecteerd worden met de **SELECT**-instructie.
- Men geeft op welke kolommen geselecteerd moeten worden of men kan werken met een **wildcard** (*).
- Men moet aangeven uit welke tabel men selecteert (achter FROM).

• Raadplegen van tabellen

➤ Geef alle gegevens van elk team.



id	spelerId	divisie
1	6	ere
2	27	tweede

Raadplegen van tabellen

- Wanneer we i.p.v. een wildcard **kolommen** opgeven, wordt de uitvoer tot deze attributen beperkt.
- Geef de aanvoerder van elk team.

```
SELECT spelerId  
FROM Tennis.Team;
```

spelerId
6
27

Merk op dat :

- we een SQL-instructie altijd afsluiten met een “;”.
- **FROM** altijd op een nieuwe lijn wordt genoteerd.

Raadplegen van tabellen

- Men kan ook **condities** meegeven waaraan de gegevens moeten voldoen.
- Geef het nummer, de naam en de geboortedatum van elke speler die in **Den Haag** woont.

```
SELECT
    id,
    naam,
    geboortedatum
FROM Tennis.Speler
WHERE plaats = 'Den Haag';
```

id	naam	geboortedatum
2	Elfring	1988-09-01
6	Permentier	1984-06-25
7	Wijers	1983-05-11
39	Bischoff	1986-10-29
57	Bohemen, van	1991-08-17
83	Hofland	1976-11-11
100	Permentier	1983-02-28

Merk op **SELECT**, **FROM** en **WHERE** :

- altijd in hoofdletters (niet verplicht)
- altijd op een nieuwe regel

Raadplegen van tabellen

- Men kan ook **condities** meegeven waaraan de gegevens moeten voldoen.
- Geef het nummer, de naam en de geboortedatum van elke speler die in **Den Haag** woont.

```
SELECT  
    id,  
    naam,  
    geboortedatum  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag';
```

id	naam	geboortedatum
2	Elfring	1988-09-01
6	Permentier	1984-06-25
7	Wijers	1983-05-11
39	Bischoff	1986-10-29
57	Bohemen, van	1991-08-17
83	Hofland	1976-11-11
100	Permentier	1983-02-28

Wanneer men meerdere attributen selecteert, wordt elk attribuut gevolgd door een komma (behalve na de laatste)

Raadplegen van tabellen

- Men kan ook **meerdere condities** meegeven waaraan de gegevens moeten voldoen.
 - Deze condities kunnen gecombineerd worden met AND of OR.
- Geef het nummer, de naam en de geboortedatum van elke **vrouwelijke** speler die in **Zoetermeer** woont.

```
SELECT id, naam, geboortedatum  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Zoetermeer'  
AND  geslacht = 'V';
```

id	naam	geboortedatum
27	Cools	1984-12-28
104	Moerman	1990-05-10

Voorwaarden stellen: WHERE

- Om condities mee te geven kan je gebruik maken van **relationele operatoren**:
=, >, >=, <, <=, <> of !=
- Geef de nummers van de wedstrijden waarvan het aantal verloren sets **groter is dan 2**.

```
SELECT id  
FROM   Tennis.Wedstrijd  
WHERE  aantalVerlorenSets > 2;
```

id
2
5
6
8
11
12
13

Raadplegen van tabellen

- De uitvoer kan ook **gesorteerd** worden in **stijgende** volgorde volgens de waarden in een van de kolommen.

```
SELECT id, naam, geboortedatum  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag'  
ORDER BY naam;
```

id	naam	geboortedatum
39	Bischoff	1986-10-29
57	Bohemen, van	1991-08-17
2	Elfring	1988-09-01
83	Hofland	1976-11-11
100	Permentier	1983-02-28
6	Permentier	1984-06-25
7	Wijers	1983-05-11

Alternatieve schrijfwijze voor het sorteren:
ORDER BY naam **ASC**;

Raadplegen van tabellen

- Sorteren in de **dalende** volgorde bekom je door **DESC** toe te voegen.

```
SELECT id, naam, geboortedatum  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag'  
ORDER BY naam DESC;
```

id	naam	geboortedatum
7	Wijers	1983-05-11
6	Permentier	1984-06-25
100	Permentier	1983-02-28
83	Hofland	1976-11-11
2	Elfring	1988-09-01
57	Bohemen, van	1991-08-17
39	Bischoff	1986-10-29

WHERE en NULL waarden

WHERE EN NULL waarden

Welke punten bespreken we ?

- Voorwaarden
- IN-operator
- BETWEEN-operator
- LIKE-operator
- LIKE-operator met ESCAPE
- NULL-operator
- DISTINCT
- CASE-expressie

Voorwaarden in WHERE

- Een voorwaarde is eender welke combinatie van expressies die 'true' of 'false' oplevert.
- Verschillende voorwaarden combineer je met elkaar met **AND**, **OR** en **NOT**.
- SQL Server kent de volgende vergelijkingsoperatoren:
=, <, >, <=, >=, <> of !=

Voorwaarden in WHERE

- Originele inhoud van tabel *Wedstrijd*

```
SELECT id,  
       aantalGewonnenSets,  
       aantalVerlorenSets  
FROM Tennis.Wedstrijd;
```

id	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
1	3	1
2	2	3
3	3	0
4	3	2
5	0	3
6	1	3
7	3	0
8	0	3
9	3	2
10	3	2
11	2	3
12	1	3
13	0	3

Voorwaarden in WHERE

```
SELECT id, aantalGewonnenSets, aantalVerlorenSets  
FROM Tennis.Wedstrijd  
WHERE aantalGewonnenSets > aantalVerlorenSets;
```

Welke wedstrijden worden er getoond?

- De gewonnen wedstrijden

id	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
1	3	1
3	3	0
4	3	2
7	3	0
9	3	2
10	3	2

Voorwaarden in WHERE

```
SELECT id, aantalGewonnenSets, aantalVerlorenSets  
FROM   Tennis.Wedstrijd  
WHERE  aantalGewonnenSets < aantalVerlorenSets;
```

Welke wedstrijden worden er getoond?

- De verloren wedstrijden

id	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
2	2	3
5	0	3
6	1	3
8	0	3
11	2	3
12	1	3
13	0	3

Voorwaarden in WHERE

```
SELECT id, aantalGewonnenSets, aantalVerlorenSets
FROM Tennis.Wedstrijd
WHERE aantalGewonnenSets - aantalVerlorenSets >= 2
OR    aantalVerlorenSets - aantalGewonnenSets >= 2;
```

Welke wedstrijden worden er getoond?

- De wedstrijden met 2 sets verschil

id	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
1	3	1
3	3	0
5	0	3
6	1	3
7	3	0
8	0	3
12	1	3
13	0	3

Voorwaarden in WHERE

```
SELECT naam, plaats  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag'  
OR   plaats = 'Rijswijk';
```

Welke spelers worden er getoond?

- Alle spelers uit Den Haag en uit Rijswijk

naam	plaats
Elfring	Den Haag
Permentier	Den Haag
Wijers	Den Haag
Niewenburg	Rijswijk
Bischoff	Den Haag
Bakker, de	Rijswijk
Bohemen, van	Den Haag
Hofland	Den Haag
Permentier	Den Haag

Voorwaarden in WHERE

```
SELECT naam, straat, plaats
FROM Tennis.Speler
WHERE (plaats = 'Den Haag' AND straat = 'HazensteinIn')
OR (plaats = 'Rijswijk' AND straat = 'Sporlaan');
```



Welke spelers worden er getoond?

- Alle spelers die in de HazensteinIn in Den Haag of in de Sporlaan in Rijswijk wonen

naam	straat	plaats
Permentier	HazensteinIn	Den Haag
Niewenburg	Sporlaan	Rijswijk
Permentier	HazensteinIn	Den Haag

- Let op de haakjes!

IN-operator

- Condities die bepalen of de waarde van een kolom voorkomt in een grote verzameling waarden worden erg omslachtig.
- De IN-operator laat toe deze meervoudige condities in één instructielijn te vatten.

<expressie> NOT **IN** <expressielijst>

IN-operator

- Geef het nummer, de naam en woonplaats van elke speler die in **Rijswijk**, **Rotterdam**, **Leiden** of **Voorburg** woont.

```
SELECT naam, straat, plaats
FROM Tennis.Speler
WHERE plaats = 'Rijswijk'
      OR plaats = 'Rotterdam'
      OR plaats = 'Leiden'
      OR plaats = 'Voorburg';
```


IN-operator

- Geef het nummer, de naam en woonplaats van elke speler die in **Rijswijk**, **Rotterdam**, **Leiden** of **Voorburg** woont.

beter

Wij gebruiken deze
manier !

```
SELECT naam, straat, plaats  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  plaats IN ('Rijswijk', 'Rotterdam', 'Leiden', 'Voorburg');
```

BETWEEN-operator

- Met BETWEEN kan nagegaan worden of een waarde in een gegeven bereik voorkomt.

<expressie>NOT BETWEEN <expressie> AND <expressie>

- Waarden gelijk aan onder- en bovengrens worden goedgekeurd.

BETWEEN-operator

➤ Geef het nummer, de naam en geboortedatum van de spelers die geboren zijn in de periode 1982 – 1984.

```
SELECT id, naam, geboortedatum  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  geboortedatum >= '1982-01-01' AND geboortedatum <= '1984-12-31';
```

- Merk op: datum tussen aanhalingstekens
- Formaat: YYYY-MM-DD

BETWEEN-operator

➤ Geef het nummer, de naam en geboortedatum van de spelers die geboren zijn in de periode 1982 – 1984.

beter

Wij gebruiken deze
manier !

```
SELECT id, naam, geboortedatum  
FROM Tennis.Speler  
WHERE geboortedatum BETWEEN '1982-01-01' AND '1984-12-31';
```

LIKE-operator

- De LIKE-operator laat toe op alfanumerieke waarden te selecteren met een bepaald patroon.
- LIKE ondersteunt wildcards:
 - **%** betekent 0, 1 of meer willekeurige tekens.
 - **_** betekent exact één willekeurig teken.

<expressie> NOT LIKE <expressie> ESCAPE <karakter>

LIKE-operator

- Geef de naam van elke speler wiens naam met een 'B' begint.

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
WHERE naam LIKE 'B%';
```

naam
Bischoff
Bakker, de
Bohemen, van
Baalen, van

LIKE-operator

- Geef de naam van elke speler wiens naam **eindigt** met een 'n'.

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
WHERE naam LIKE '%n';
```



naam
Bohemen, van
Meuleman
Moerman
Baalen, van

SQL Server is niet hoofdlettergevoelig.

LIKE-operator

- Geef de naam van elke speler wiens naam als **voorlaatste** letter een 'e' heeft.

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
WHERE naam LIKE '%e_';
```

naam
Permentier
Bakker, de
Permentier

Merk op: 'Bakker, de ' → achter de 'e' staat nog een spatie

LIKE-operator

➤ Geef de naam van elke speler waarvan de naam een onderstrepingsteken '_' bevat.

```
SELECT naam  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  naam LIKE '%_%';
```

Merk op: resultaat komt niet overeen met het gevraagde.

naam
Elfring
Permentier
Wijers
Niewenburg
Cools
Cools
Bischoff
Bakker, de
Bohemen, van
Hofland
Meuleman
Permentier
Moerman
Baalen, van
Van_Den_Berg



LIKE-operator met ESCAPE

- Standaard betekenis van _ is dat elk karakter voldoet = wildcard.
- We willen de standaard betekenis nu te niet doen door een ESCAPE teken (hier \) te gebruiken voor _

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
WHERE naam LIKE '%\_%' ESCAPE '\';
```

LIKE-operator met ESCAPE

➤ Geef de naam van elke speler waarvan de naam een onderstrepingsteken '_' bevat.

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
WHERE naam LIKE '%\_%' ESCAPE '\';
```



naam
Van_Den_Berg

Merk op:

- \ wordt als een escape-teken beschouwd.
- _ heeft nu niet meer de betekenis van wildcard.
- men gaat nu effectief op zoek naar een onderstrepingsteken als karakter.

LIKE-operator met ESCAPE

➤ Geef de naam van elke speler waarvan de naam een onderstrepingsteken '_' bevat.

```
SELECT naam  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  naam LIKE '%#_%' ESCAPE '#';
```



naam
Van_Den_Berg

Merk op:

- Je kan zelf je escape-teken definiëren.
- Hier is het escape-teken een #

NULL-operator

Wat als? Ik schrijf mij in op facebook, maar ik geef mijn verjaardag niet in.

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties relevanter te maken en je een veiligere ervaring te bieden. Als je op de website klikt of op de website navigeert, ga je ermee akkoord dat we op en buiten Facebook informatie verzamelen via cookies. Meer informatie, zoals over hoe je je instellingen kunt aanpassen, vind je hier: [cookiebeleid](#) ✕

facebook [Aanmelden bij bestaand account](#)

Een nieuw account maken

Het is gratis en dat zal het ook altijd blijven.

Geboortedatum

[Waarom moet ik mijn geboortedatum invullen?](#)

☐ Vrouw ☐ Man

Door op Account maken te klikken, ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden en geef je aan dat je ons Gegevensbeleid, inclusief het beleid inzake cookiegebruik, hebt gelezen. Je kunt sms-meldingen van Facebook ontvangen en kunt je hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Account maken

NULL-operator

Wat slaat facebook op in de databank als je geboortedatum niet invult?

- Geboortedatum: 00-00-0000 ? -> heel oud
- Geboortedatum: 99-99-9999 ? -> nog niet geboren
- Geboortedatum: 01-01-1900 ? -> kan echt zijn

NULL-operator

- Een veld met een NULL-waarde is een veld zonder waarde.
- NULL-waarde is aan niets gelijk (ook niet aan de letters NULL).
- NULL-waarde is iets anders dan het getal NUL, het is 'Ik weet het niet'.

NULL-operator

- Je schrijft nooit: WHERE bondsnummer = NULL;
- Je schrijft altijd: WHERE bondsnummer IS NULL;

<expressie> IS NOT NULL

NULL-operator

- Geef alle informatie over spelers die een bondsnummer hebben.

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE bondsnummer IS NOT NULL;
```

id	naam	voorletters	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	R	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	R	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
8	Niewenburg	B	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
27	Cools	DD	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
44	Bakker, de	E	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	M	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	PK	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
100	Permentier	P	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	D	1990-05-10	V	2004	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	IP	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319

NULL-operator

➤ Geef het id en eventueel het bondsnummer van alle spelers die niet bondsnummer 8467 hebben.

```
SELECT id, bondsnummer  
FROM Tennis.Speler  
WHERE bondsnummer <> '8467'  
OR bondsnummer IS NULL;
```

- bondsnummer heeft NULL-waarde indien bondsnummer onbekend is.

id	bondsnummer
2	2411
7	NULL
8	2983
27	2513
28	NULL
39	NULL
44	1124
57	6409
83	1608
95	NULL
100	6524
104	7060
112	1319
113	NULL

DISTINCT IN SELECT-component

- Met DISTINCT worden identieke rijen of dubbels uit het tussenresultaat verwijderd.

```
SELECT plaats  
FROM Tennis.Speler;
```

	plaats
1	Den Haag
2	Den Haag
3	Den Haag
4	Rijswijk
5	Zoetermeer
6	Leiden
7	Den Haag
8	Rijswijk
9	Den Haag
10	Den Haag
11	Voorburg
12	Den Haag
13	Zoetermeer
14	Rotterdam
15	Amsterdam

```
SELECT DISTINCT plaats  
FROM Tennis.Speler;
```

plaats
Amsterdam
Den Haag
Leiden
Rijswijk
Rotterdam
Voorburg
Zoetermeer

DISTINCT IN SELECT-component

- DISTINCT heeft betrekking op gehele rij en niet alleen op de expressie die direct volgt op DISTINCT.

```
SELECT straat, plaats  
FROM Tennis.Speler;
```

straat	plaats
Steden	Den Haag
HazensteinIn	Den Haag
Erasmusweg	Den Haag
Spoorlaan	Rijswijk
Liespad	Zoetermeer
Oudegracht	Leiden
Ericaplein	Den Haag
Lawaaistraat	Rijswijk
Erasmusweg	Den Haag
Mariakade	Den Haag
Hoofdweg	Voorburg
HazensteinIn	Den Haag
Stoutlaan	Zoetermeer
Vosseweg	Rotterdam
Vosseweg	Amsterdam

```
SELECT DISTINCT straat, plaats  
FROM Tennis.Speler;
```

straat	plaats
Erasmusweg	Den Haag
Ericaplein	Den Haag
HazensteinIn	Den Haag
Hoofdweg	Voorburg
Lawaaistraat	Rijswijk
Liespad	Zoetermeer
Mariakade	Den Haag
Oudegracht	Leiden
Spoorlaan	Rijswijk
Steden	Den Haag
Stoutlaan	Zoetermeer
Vosseweg	Amsterdam
Vosseweg	Rotterdam

DISTINCT IN SELECT-component

- DISTINCT herkent NULL waarden en beschouwt ze als gelijk.

```
SELECT plaats, bondsnummer  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag'  
ORDER BY bondsnummer;
```

plaats	bondsnummer
Den Haag	NULL
Den Haag	NULL
Den Haag	1608
Den Haag	2411
Den Haag	6409
Den Haag	6524
Den Haag	8467

```
SELECT DISTINCT plaats,  
bondsnummer  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag'  
ORDER BY bondsnummer;
```

plaats	bondsnummer
Den Haag	NULL
Den Haag	1608
Den Haag	2411
Den Haag	6409
Den Haag	6524
Den Haag	8467

CASE IN SELECT-component

- Geef de id, naam en geslacht van alle leden die lid zijn na 2000.

```
SELECT id, naam, geslacht  
FROM Tennis.Speler  
WHERE lidSinds > 2000;
```

Gewenst resultaat:

id	naam	geslacht
2	Elfring	Man
6	Permentier	Man
7	Wijers	Man
27	Cools	Vrouw
28	Cools	Vrouw
57	Bohemen, van	Man
83	Hofland	Man
104	Moerman	Vrouw
112	Baalen, van	Vrouw
113	Van_Den_Berg	Vrouw

Huidig resultaat:

id	naam	geslacht
2	Elfring	M
6	Permentier	M
7	Wijers	M
27	Cools	V
28	Cools	V
57	Bohemen, van	M
83	Hofland	M
104	Moerman	V
112	Baalen, van	V
113	Van_Den_Berg	V

CASE IN SELECT-component

- Fungeert als een soort IF-THEN-ELSE-instructie

```
CASE WHEN <condition> THEN <result>
      [WHEN <condition> THEN <result>
      ...]
      [ELSE <result>]
END
```

```
SELECT id, naam,
       CASE geslacht
         WHEN 'V' THEN 'Vrouw'
         ELSE 'Man'
       END
FROM   Tennis.Speler
WHERE  lidSinds > 2000;
```

id	naam	(No column name)
2	Elfring	Man
6	Permentier	Man
7	Wijers	Man
27	Cools	Vrouw
28	Cools	Vrouw
57	Bohemen, van	Man
83	Hofland	Man
104	Moerman	Vrouw
112	Baalen, van	Vrouw
113	Van_Den_Berg	Vrouw



CASE IN SELECT-component

- Fungeert als een soort IF-THEN-ELSE-instructie

```
CASE WHEN <condition> THEN <result>
      [WHEN <condition> THEN <result>
      ...]
      [ELSE <result>]
END
```

```
SELECT id, naam,
       CASE geslacht
         WHEN 'V' THEN 'Vrouw'
         ELSE 'Man'
       END AS 'geslacht'
FROM   Tennis.Speler
WHERE  lidSinds > 2000;
```

id	naam	geslacht
2	Elfring	Man
6	Permentier	Man
7	Wijers	Man
27	Cools	Vrouw
28	Cools	Vrouw
57	Bohemen, van	Man
83	Hofland	Man
104	Moerman	Vrouw
112	Baalen, van	Vrouw
113	Van_Den_Berg	Vrouw

CASE in SELECT-component

```
SELECT id, lidSinds AS 'lid sinds', plaats,  
       CASE  
         WHEN lidSinds BETWEEN 2000 AND 2003  
           THEN 'Ouderen'  
         WHEN plaats = 'Zoetermeer'  
           THEN 'Zoetermeeders'  
         ELSE 'Rest'  
       END AS 'groep'  
FROM Tennis.Speler;
```



id	lid sinds	plaats	groep
2	2005	Den Haag	Rest
6	2007	Den Haag	Rest
7	2001	Den Haag	Ouderen
8	2000	Rijswijk	Ouderen
27	2003	Zoetermeer	Ouderen
28	2003	Leiden	Ouderen
39	2000	Den Haag	Ouderen
44	2000	Rijswijk	Ouderen
57	2005	Den Haag	Rest
83	2002	Den Haag	Ouderen
95	1992	Voorburg	Rest
100	1999	Den Haag	Rest
104	2004	Zoetermeer	Zoetermeeders
112	2004	Rotterdam	Rest
113	2004	Amsterdam	Rest

ORDER BY component

Gebruik:

- Men kan sorteren op elke kolom die in de SELECT-component wordt genoemd.
- De meest eenvoudige vorm is het sorteren op één kolom.

Voorbeeld:

```
SELECT  
    id AS 'betalingsnummer',  
    spelerId AS 'spelersnummer'  
FROM Tennis.Boete  
ORDER BY spelerId;
```

betalingsnummer	spelersnummer
1	6
6	8
8	27
3	27
2	44
5	44
7	44
4	104

ORDER BY component

- Indien men niets specificeert, wordt een resultaat “oplopend” gesorteerd
- Oplopend sorteren kan ook expliciet aangegeven worden met de term “**ASC**” (ascending)
- Aflopend sorteren kan bekomen worden door “**DESC**” mee te geven (descending)
- Voor numerieke waarden, datums en tijden is de betekenis van op- en aflopend sorteren evident

ORDER BY component

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
ORDER BY naam DESC;
```

naam
Wijers
Van_Den_Berg
Permentier
Permentier
Niewenburg
Moerman
Meuleman
Hofland
Elfring
Cools
Cools
Bohemen, van
Bischoff
Bakker, de
Baalen, van

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
ORDER BY naam ASC;
```

naam
Baalen, van
Bakker, de
Bischoff
Bohemen, van
Cools
Cools
Elfring
Hofland
Meuleman
Moerman
Niewenburg
Permentier
Permentier
Van_Den_Berg
Wijers

```
SELECT naam  
FROM Tennis.Speler  
ORDER BY naam;
```

naam
Baalen, van
Bakker, de
Bischoff
Bohemen, van
Cools
Cools
Elfring
Hofland
Meuleman
Moerman
Niewenburg
Permentier
Permentier
Van_Den_Berg
Wijers

ORDER BY component

Voor alfanumerieke waarden hangt dit af van de karakterset

A, B, C, ... of

A, a, B, b, ... of

A, a, AE, Ä, ä, of ...

Bij ASCII:

(blanco) ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <

= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

W X Y Z \ ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p e n z .

ORDER BY component

- Men kan meerdere kolommen specificeren in één ORDER BY.
- Men sorteert eerst op de eerste kolom, dan pas op de tweede.

```
SELECT  
    spelerId AS 'spelersnummer',  
    id AS 'betalingsnummer'  
FROM Tennis.Boete  
ORDER BY spelerId, id;
```

ORDER BY component

- Originele volgorde

spelersnummer	betalingsnummer
6	1
44	2
27	3
104	4
44	5
8	6
44	7
27	8

- Gevraagde volgorde

ORDER BY playerId, id;

spelersnummer	betalingsnummer
6	1
8	6
27	3
27	8
44	2
44	5
44	7
104	4

ORDER BY component

Het sorteren van NULL-waarden kan verschillen van DBMS tot DBMS.

Mogelijkheden:

1. De NULL-waarden komen altijd eerst, zowel bij ASC als DESC
2. De NULL-waarden komen altijd laatst, zowel bij ASC als DESC
3. De NULL-waarden worden gezien als de kleinste waarden
4. De NULL-waarden worden aanzien als de grootste waarden

ORDER BY component

Het sorteren van NULL-waarden kan verschillen van DBMS tot DBMS.

Mogelijkheden:

1. De NULL-waarden komen altijd eerst, zowel bij ASC als DESC
2. De NULL-waarden komen altijd laatst, zowel bij ASC als DESC
3. **De NULL-waarden worden gezien als de kleinste waarden**
4. De NULL-waarden worden aanzien als de grootste waarden

Mogelijkheid 3 is geldig voor Microsoft SQL Server DBMS